

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

CI/IT-403-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analysis and Design of Algorithm

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw flow charts and diagram, where needed.

आवश्यक हो वहाँ फ्लो चार्ट एवं डायग्राम बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write down the algorithms for merge sort and merge procedure prove that the running time of merge sort is $\theta(n \log n)$.

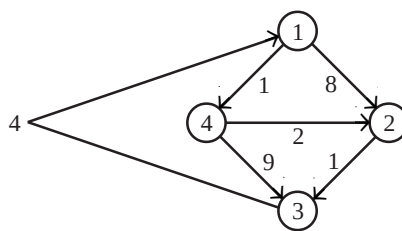
मर्ज सॉर्ट और मर्ज प्रक्रिया के लिए एल्गोरिथ्म लिखें। यह साबित करें कि मर्ज सॉर्ट का रनिंग टाइम $\theta(n \log n)$ है।

CI/IT-403-CBGS

PTO

[2]

- b) Explain Strassen's matrix multiplications. What is the time complexity of Strassen's matrix multiplication?
स्ट्रैसेन के मैट्रिक्स गुणन को समझाइए। स्ट्रैसेन के मैट्रिक्स गुणन का समय जटिलता क्या है? स्पष्ट करें।
2. a) What is Huffman code? Write down the time complexity of Huffman code algorithm. draw the Huffman tree for the given mode values.
हाफमैन कोड क्या है? हाफमैन कोड एल्गोरिथ्म की समय जटिलता को लिखें। दिए गए मोड मानों के लिए हाफमैन ट्री बनाइए।
f : 5, e : 9, c : 12, b : 13, d : 16, a : 45
- b) What is Dijkstra's shortest path algorithm? What is edge relaxation technique in shortest path algorithm?
Dijkstra's का लघु पथ एल्गोरिथ्म क्या है? लघु पथ एल्गोरिथ्म में एज रिलेक्सेशन तकनीक क्या है?
3. a) Explain Floyd - Warshall algorithm. Consider the following directed weighted graph.
फ्लोयड वार्शेल एल्गोरिथ्म की व्याख्या करें। निम्नलिखित निर्देशित भारित ग्राफ पर विचार करें।



Using Floyd-Warshall algorithm. Find the shortest path distance between every pair of vertices.

फ्लोयड वार्शेल एल्गोरिथ्म के प्रयोग द्वारा हर जोड़ी के बीच सबसे छोटी पथ का पता करें।

CI/IT-403-CBGS

Contd...

[3]

- b) Explain Multistage graphs with examples. Write multistage graph algorithm to forward approach.

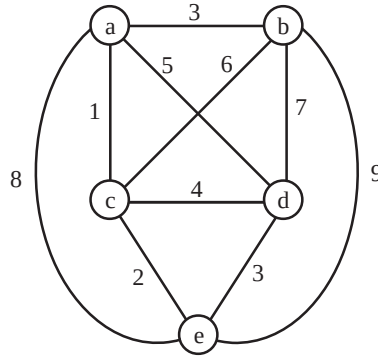
उदाहरण सहित मल्टीस्टेज रेखांकन की व्याख्या करें। फॉरवर्ड दृष्टिकोण के लिए मल्टीस्टेज ग्राफ एल्गोरिथम लिखें।

4. a) Explain 8-queen problem. Apply backtracking to find the solution.

8-queen समस्या की व्याख्या करें। समाधान खोजने के लिए बैक ट्रैकिंग अवधारणा लागू करें।

- b) With the help of a state space tree, solve the travelling salesman problem of given figure, using branch-and-bound algorithm.

स्टेट स्पेस ट्री की सहायता से, शाखा और बाध्य एल्गोरिथम का उपयोग करके, दिए गए आंकड़े के ट्रैवलिंग सेल्समैन समस्या को हल करें।



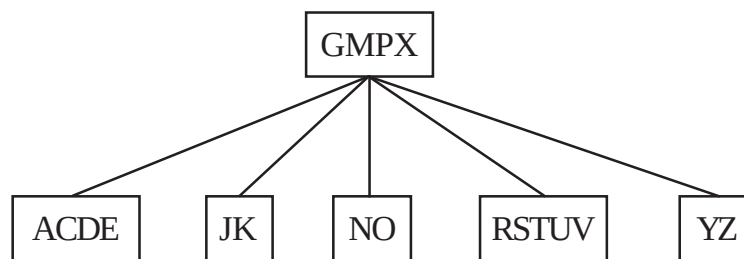
5. a) What do you understand by Graph Traversal? Show how it is done using the example of BFS by considering the directed graph.

ग्राफ ट्रैवर्सल से आप क्या समझते हैं? यह दर्शाइये कि निर्देशित ग्राफ विचार करके BFS के उदाहरण का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

[4]

- b) Explain B-tree and insert elements B, Q, L, F into B-tree then apply deletion of elements F, M, G, D, B, on resulting B-tree.

B-tree की व्याख्या करें और बी - ट्री में B, Q, L, F तत्वों को सम्मिलित करके फिर परिणामस्वरूप बी ट्री पर तत्वों F, M, G, D, B, का विलोपन लागू करें-



6. a) Use master method to give tight asymptotic bounds for the following recurrence:

निम्नलिखित पुनरावृत्ति के लिए तंग स्पर्शोन्मुख सीमा देने के लिए मास्टर विधि का प्रयोग करें।

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2.$$

- b) Write the quick sort algorithm. Analyze its efficiency. Apply the algorithm to sort the list

{4, 1, 6, 3, 9, 2, 7, 5}

क्विक सॉर्ट एल्गोरिथ्म को लिखें। इसकी दक्षता का विश्लेषण करें। सूची को क्रमबद्ध करने के लिए एल्गोरिथ्म को लागू करें।

{4, 1, 6, 3, 9, 2, 7, 5}

[5]

7. a) Construct a Huffman tree and resulting code word for the following:

निम्नलिखित के लिए हाफमैन ट्री और परिणामस्वरूप कोड वर्ड का निर्माण करें।

Character	A	B	C	D	-
Probability	0.35	0.1	0.2	0.2	0.15

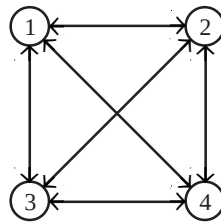
Encode the words DAD and ADD.

DAD और ADD शब्दों को एनकोड करें।

- b) For the given cost matrix, obtain optimal cost tour using dynamic programming.

निम्न मैट्रिक्स के लिए, गतिशील प्रोग्रामिंग का उपयोग करके obtain optimal cost tour प्राप्त करें।

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 & 15 & 20 \\ 5 & 0 & 9 & 10 \\ 6 & 13 & 0 & 12 \\ 8 & 8 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$



8. Write short notes on:
- Define NP and NP complete problems.
 - Hamiltonian cycle
 - Height balanced trees
 - Job sequencing with deadlines

[6]

एक संक्षिप्त नोट लिखें।

- अ) NP और NP पूर्ण समस्या को परिभाषित करें
- ब) हैमिल्टन चक्र
- स) ऊँचाई संतुलित ट्री
- द) डेल्टाइन के साथ जॉब सिक्वेसिंग
